TP1 : Analyse et Manipulation des Signaux

Objectifs

Générer et visualiser des signaux dans le domaine temporel.

Appliquer des opérations de base sur les signaux (addition, multiplication, convolution, etc.).

On considère les signaux suivants définis pour t∈R :

$x(t) = 2\sin(2\pi f t)$, où f=5Hz.

$y(t) = U(t)$

$z(t) = x(t).y(t)$

$f(t) = \begin{cases} t, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$

$h(t) = Ae^{-at}U(t)$, avec $A = 3$ et $a = 2$, pour $t \geq 0$.

Tracez les signaux dans le domaine temporel sur le même graphique pour comparer leurs comportements.

Calculez et tracez le signal résultant de l'addition de z(t) et f(t) : w(t)=z(t)+f(t).

Calculez et tracez le signal résultant du produit de z(t) et h(t)

Convolution : Calculez la convolution entre f(t) et h(t)

$$(f \star h)(t) = \int f(\tau)h(t-\tau)d\tau.$$

Scanned with CamScanner